ใบความรู้ · หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

สิ่งแวดล้อมในยุโรปและแอฟริกา

ส22103 เศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ · ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 · ครูอัศวิน

เมื่ออ่านจบ นักเรียนจะ

1. วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกาได้
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำของมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้
3. เสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้

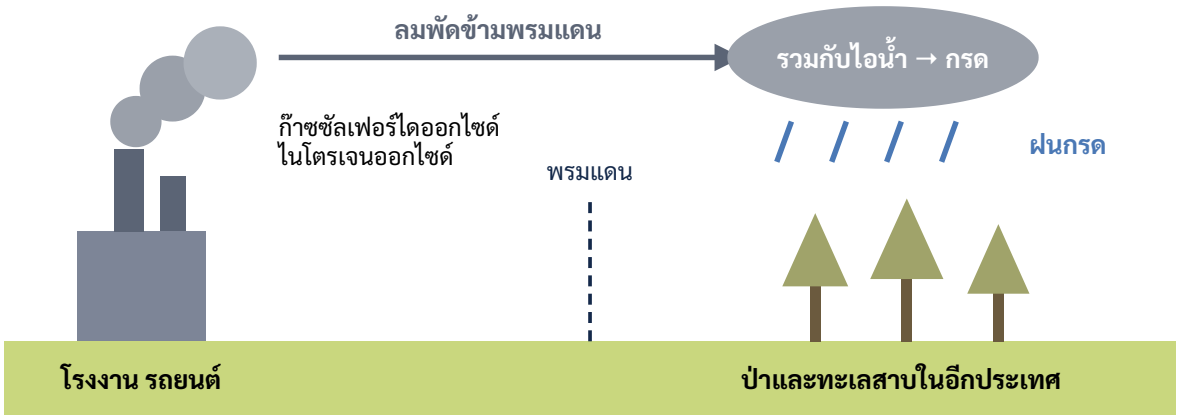
1. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

มนุษย์ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการตั้งถิ่นฐาน จนเกิด**สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม** เช่น เมือง เขื่อน ถนน ไร่นา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้ชีวิตสะดวกขึ้น แต่ถ้าใช้ทรัพยากรเกินกว่าธรรมชาติจะฟื้นตัวได้ ก็จะเกิดปัญหาย้อนกลับมาหามนุษย์

ยุโรปพัฒนาอุตสาหกรรมมาก่อนทวีปอื่น จึงเผชิญมลพิษก่อน แล้วกลายเป็นผู้นำด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม ส่วนแอฟริกาปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความยากจน การเพิ่มของประชากร และสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้งและแปรปรวน

2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมในยุโรป

ปัญหา	สาเหตุ	ผลกระทบ
ฝนกรด	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงงาน และรถยนต์ รวมตัวกับไอน้ำในอากาศ	ป่าสนตาย ทะเลสาบเป็นกรดจนปลาตาย อาคารและโบราณสถานผุกร่อน ลมพัดพาไปตกในประเทศอื่นได้
มลพิษทางน้ำ	น้ำเสียจากโรงงาน เมือง และปุ๋ยเคมีจากเกษตรกรรม	แม่น้ำที่ไหลผ่านหลายประเทศ เช่น ไรน์ ดานูบ ปนเปื้อน ต้องแก้ร่วมกันหลายประเทศ
มลพิษทางอากาศในเมือง	การจราจรหนาแน่น การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล	ปัญหาสุขภาพระบบทางเดินหายใจ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	คลื่นความร้อน ไฟป่า น้ำท่วม ธารน้ำแข็งบนเทือกเขาแอลป์ละลาย



ฝนกรดเกิดจากควันพิษที่ลมพัดไปไกล จึงต้องแก้ปัญหาร่วมกันหลายประเทศ

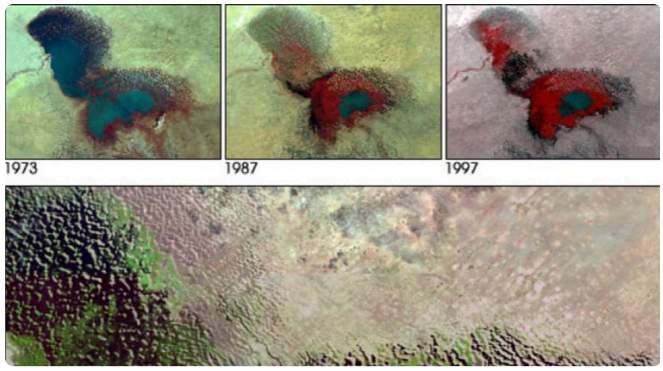
กรณีศึกษา แม่น้ำไรน์ ปี ค.ศ. 1986 ไฟไหม้โกดังสารเคมีใกล้เมืองบาเซิล สวิตเซอร์แลนด์ น้ำที่ใช้ดับไฟพาสารพิษลงแม่น้ำไรน์ ปลาตายจำนวนมากตลอดลำน้ำ ปีต่อมาประเทศริมแม่น้ำไรน์จึงร่วมกันทำโครงการฟื้นฟูแม่น้ำ ตั้งเป้าให้ปลาแซลมอนซึ่งเคยหายไปกลับมาวางไข่ คุณภาพน้ำดีขึ้นมาก เป็นตัวอย่างของความร่วมมือข้ามพรมแดน

3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมในแอฟริกา

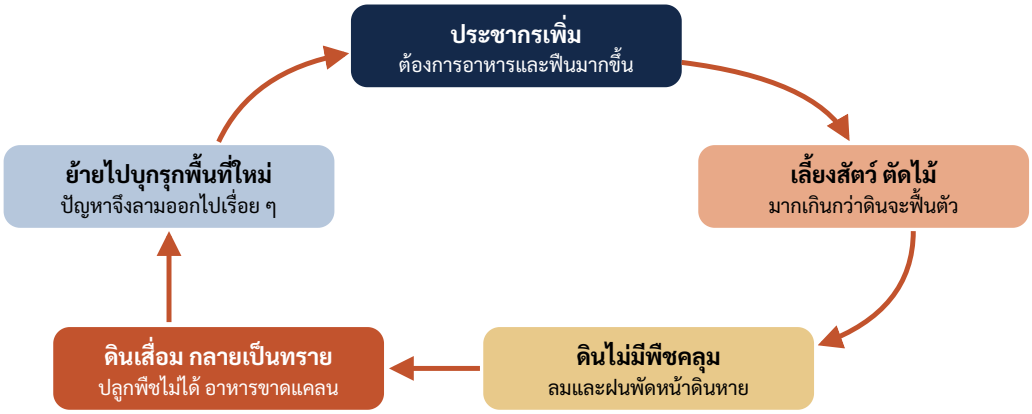
ปัญหา	สาเหตุ	ผลกระทบ
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย	ภัยแล้ง ร่วมกับการเลี้ยงสัตว์มากเกินไป การตัดไม้ทำฟืน และการเพาะปลูกโดยไม่พักดิน	ดินเสื่อม ปลูกพืชไม่ได้ ขาดแคลนอาหาร คนต้องอพยพ โดยเฉพาะใน**เขตซาเฮล**
การตัดไม้ทำลายป่า	หาที่ทำกิน ทำไม้ ทำเหมืองแร่	ป่าดิบชื้นในแอ่งคองโกลดลง สัตว์ป่าสูญเสียที่อยู่ ดินพังทลาย
การล่าสัตว์ป่า	ความต้องการงาช้างและนอแรดในตลาดผิดกฎหมาย	ช้าง แรด และสัตว์หายากลดจำนวนลง กระทบการท่องเที่ยว
การขาดแคลนน้ำ	ฝนน้อยและไม่แน่นอน ประชากรเพิ่ม	ทะเลสาบชาดหดเล็กลงมากตั้งแต่ทศวรรษ 1960 กระทบคนหลายล้านคนที่พึ่งพาทะเลสาบ



พายุฝุ่นจากแอ่งโบเดเล ประเทศชาด ถ่ายจากดาวเทียมของนาซา ฝุ่นสีน้ำตาลถูกลมพัดออกไปเป็นแนวยาว



ทะเลสาบชาดจากดาวเทียม ปี 1973, 1987, 1997 (ภาพสีเทียม) พื้นน้ำเปิดหดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด



วงจรการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ถ้าไม่มีใครหยุดวงจร ปัญหาจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ

กรณีศึกษา กำแพงสีเขียว ปี ค.ศ. 2007 สหภาพแอฟริกาเริ่มโครงการกำแพงสีเขียว (Great Green Wall) ฟื้นฟูต้นไม้และพืชพรรณตลอดแนวซาเฮลจากตะวันตกจรดตะวันออกของทวีป เพื่อหยุดทะเลทรายและสร้างอาชีพให้ชุมชน ก่อนหน้านั้น **วังการี มาไท** ชาวเคนยา ได้ตั้งขบวนการ Green Belt ชวนผู้หญิงในชนบทปลูกต้นไม้หลายสิบล้านต้น จนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี ค.ศ. 2004

4. ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่มีพรมแดน

- ฝุ่นจากทะเลทรายสะฮาราถูกลมพัดไปถึงยุโรปและข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปถึงทวีปอเมริกา
- ควันจากโรงงานในประเทศหนึ่ง อาจกลายเป็นฝนกรดในอีกประเทศหนึ่ง
- ก๊าซเรือนกระจกจากทุกทวีปทำให้โลกร้อนขึ้นทั้งโลก ประเทศที่ปล่อยน้อยอย่างหลายประเทศในแอฟริกา กลับได้รับผลกระทบรุนแรง
- สินค้าไทยบางชนิดที่ส่งไปยุโรปต้องผ่านเกณฑ์ด้านคาร์บอนของสหภาพยุโรป ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยด้วย

5. แนวทางจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

แนวทาง	ตัวอย่าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ	การฟื้นฟูแม่น้ำไรน์ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (ค.ศ. 1994) ความตกลงปารีส
กฎหมายและนโยบาย	European Green Deal (ค.ศ. 2019) ตั้งเป้าให้ยุโรปปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายใน ค.ศ. 2050
พลังงานหมุนเวียน	พลังงานลมในทะเลเหนือ พลังงานแสงอาทิตย์ในแอฟริกาเหนือ
ฟื้นฟูดินและป่า	ปลูกต้นไม้ ทำแนวกันลม หมุนเวียนการเลี้ยงสัตว์
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	อุทยานแห่งชาติในเคนยาและแทนซาเนีย สร้างรายได้ให้ชุมชนจากการรักษาสัตว์ป่าแทนการล่า
ระดับบุคคล	ประหยัดพลังงาน ลดขยะ ไม่ซื้อผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า

คำศัพท์น่ารู้ **ฝนกรด** = ฝนที่มีความเป็นกรดสูงจากมลพิษในอากาศ · **การแปรสภาพเป็นทะเลทราย** = การที่ดินในเขตแห้งแล้งเสื่อมโทรมจนคล้ายทะเลทราย · **ก๊าซเรือนกระจก** = ก๊าซที่กักเก็บความร้อนไว้ในบรรยากาศ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ · **พลังงานหมุนเวียน** = พลังงานที่ไม่หมดไป เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ำ · **การพัฒนาที่ยั่งยืน** = การพัฒนาที่ตอบความต้องการวันนี้ โดยไม่ทำลายโอกาสของคนรุ่นหลัง

6. เส้นเวลา

- **ค.ศ. 1986** อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล และไฟไหม้โกดังสารเคมีจนแม่น้ำไรน์ปนเปื้อน
- **ค.ศ. 1987** ประเทศริมแม่น้ำไรน์เริ่มโครงการฟื้นฟูแม่น้ำร่วมกัน
- **ค.ศ. 1994** ลงนามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD)
- **ค.ศ. 2004** วังการี มาไท ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
- **ค.ศ. 2007** เริ่มโครงการกำแพงสีเขียว
- **ค.ศ. 2019** สหภาพยุโรปประกาศ European Green Deal

ภาพ: พายุฝุ่นแอ่งโบเดเล โดย NASA Earth Observatory (สาธารณสมบัติ) · ทะเลสาบชาด ค.ศ. 1973–1997 โดย NASA (สาธารณสมบัติ) จาก Wikimedia Commons · แผนภาพ: จัดทำขึ้นสำหรับใบความรู้นี้